전산화학 (2010년 1학기) 기말고사

2010/06/17 (목요일), 1:00-2:50 PM

(총 10 문제, 110 점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(풀이과정을 꼭 적어주기 바랍니다. 풀이과정이 없는 경우 감점하도록 하겠습니다.)

1. (**총 10 점, 각 5 점**) 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y''(x) - 5y'(x) + 6y(x) = 0.$ (단, $y(0) = -1$ 그리고 $y'(0) = 0$)

   (b) $y'(x) - 2y(x) = 0.$ (단, $y(0) = 2$)

2. (**총 20 점, 각 10 점**) 다음 미분방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $y' - \frac{y}{x} = 1.$ (단, $y(1) = 3$)

   (b) $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x(t) = 0.$ (단, $x(0) = x_0$ 그리고 $x'(0) = v_0$)

3. (**10 점**) 다음 연립 방정식이 비자명 해를 갖기 위한 x의 값들을 구하여라.

$$xc_1 + c_2 + c_4 = 0$$
$$c_1 + xc_2 + c_3 = 0$$
$$c_2 + xc_3 + c_4 = 0$$
$$c_1 + c_3 + xc_4 = 0$$

4. (**총 10점, 각 5점**) 양자역학에서 1 차원인 경우 위치 연산자 $\hat{x}$와 운동량 연산자 $\hat{p}$는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{x} = x \qquad \text{그리고} \qquad \hat{p} = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}$$

   이 때 다음 연산자의 값을 구하여라.

   (a) $[\hat{x}, \hat{p}]$

   (b) $[\hat{x}, \hat{p}^2]$

5. (**5 점**) 함수 $f(x, y, z)$의 gradient는 $\nabla f(x, y, z)$로 정의된다. 함수 $f(x)$가 다음과 같이 주어질 때, 점 $(1, 1, 1)$에서 $f(x)$의 gradient를 구하여라.

$$f(x, y, z) = x^2 - yz + xz^2$$

6. (**총 10 점**) 수소 원자에 대한 Schrödinger 방정식에서 극좌표의 변수 분리법을 이용하여 미분 방정식의 해를 구할 수 있다. 이 때, 극좌표 θ의 함수인 $\Theta(\theta)$에 대한 미분 방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta) = 0$$

   $\cos\theta = x$로 치환하여 위 미분 방정식을 x에 대하여 나타내어라. (힌트: 연쇄 법칙을 이용할 것.)

   (뒷장에도 있습니다.)

7. **(총 10 점, 각 5 점)** 함수 $f(x)$가 $f(x) = x^2$일 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

   (b) (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라.

$$1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots .$$

8. (**5 점**) 자기장 $\mathbf{B}$에서 속도 $\mathbf{v}$로 움직이는 전하량 q인 입자에 작용하는 힘 $\mathbf{F}$는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

   자기장 $\mathbf{B} = B\mathbf{k}$로 주어질 때, 힘의 성분 F_x, F_y, 그리고 F_z를 q와 속도 성분 v_x, v_y, v_z, 그리고 B로 나타내어라.

9. (**총 10점, 각 5점**) z 방향으로 움직이고 있는 입자의 가속도는 다음과 같이 속도의 미분으로 주어진다.

$$\frac{dv_z}{dt} = a_z(t)$$

   또한 시간 t에서의 속도 $v_z(t)$는 다음과 같이 위치의 미분으로 주어진다.

$$\frac{dz}{dt} = v_z(t)$$

   이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 가속도가 다음과 같이 주어지고 $v_z(0) = 0$이라고 할 때, 속도 $v_z(t)$를 시간의 함수로 나타내어라.

$$a_z(t) = a_0 e^{-t/b}$$

   (b) (a)를 이용하여 $z(0) = 0$일 때 $z(t)$를 시간의 함수로 나타내어라.

10. (**총 20 점, 각 10 점**) 서로 다른 두 물질 A와 B가 반응하여 생성물 P가 되는 반응, 즉 $A + B \xrightarrow{k} P$의 경우에 반응물 A와 B에 대한 반응식은 다음과 표현된다.

$$\frac{d[A]_t}{dt} = -k[A]_t[B]_t, \tag{1}$$

$$\frac{d[B]_t}{dt} = -k[A]_t[B]_t. \tag{2}$$

    이 때 다음 물음에 답하여라.

    (a) 질량보존법칙에 의해 시간 t에서 농도는 $[B]_t - [A]_t = [B]_0 - [A]_0$로 나타난다. 이 때 $[A]_0$와 $[B]_0$는 각각 $t = 0$일 때 A와 B의 농도이다. 이를 이용하여 (1) 식을 $[A]_t$에 관한 미분 방정식으로, 그리고 (2) 식을 $[B]_t$에 관한 미분 방정식으로 나타내어라.

    (b) $[A]_0 = [B]_0$인 경우에 위 두 미분 방정식의 특수해, 즉 $[A]_t$와 $[B]_t$를 구하여라.

한 학기동안 수고 많았습니다.